

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

INFORME ACADEMICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

Vivienda unifamiliar de 3 pisos

Docente:	Docente del curso
Integrante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicación:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno
Zona:	Urbana
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Número de pisos:	3 pisos
Área construida:	40 m ² por piso
Material predominante:	Ladrillo, hormigón y cemento
Fecha:	03 de junio

Índice general

1. MEMORIA DESCRIPTIVA	1
1.1. Introduccion	2
1.2. Datos generales del proyecto	2
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos especificos	2
1.4. Distribucion arquitectonica considerada	3
1.5. Criterio de sectorizacion electrica	3
1.6. Tableros, medidor y puesta a tierra	4
1.7. Criterios de ubicacion de puntos	4
1.8. Observaciones y datos por confirmar	5
2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS	6
2.1. Alcance del calculo	7
2.2. Premisas de calculo	7
2.3. Formulas empleadas	7
2.4. Cuadro de cargas por circuito	8
2.5. Levantamiento de cargas por ambiente	10
2.6. Interpretacion de la demanda maxima	12
2.7. Tablero general y tableros de distribucion	12
2.8. Protecciones preliminares	12
2.9. Coordinacion conductor-proteccion	15
2.10. Sistema de puesta a tierra	15
2.11. Observaciones de auditoria	15
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES	16
3.1. Alcance	17

3.2. Conductores eléctricos	17
3.3. Canalizaciones	19
3.4. Tablero eléctrico	19
3.5. Interruptores y protecciones	19
3.6. Tomacorrientes e interruptores	19
3.7. Luminarias	20
3.8. Sistema de puesta a tierra	20
3.9. Cuadro de especificaciones	20
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE	22
4.1. Alcance	23
4.2. Replanteo	23
4.3. Canalizaciones y cajas	23
4.4. Cableado	23
4.5. Tablero	24
4.6. Puesta a tierra	24
4.7. Pruebas	24
4.8. Seguridad	24
5. CRONOGRAMA	25
5.1. Alcance académico	26
5.2. Criterio de referencia	26
6. METRADO	27
6.1. Alcance	28
6.2. Nota tecnica	30
7. PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE	31
7.1. Planos a insertar	34
7.1.1. IE-01: Ubicación y arquitectura	34
7.1.2. IE-02: Alumbrado - Primer Piso	38
7.1.3. IE-03: Tomacorrientes - Segundo Piso	40
7.1.4. IE-04: Circuitos y Canalizaciones - Tercer Piso	42
7.1.5. IE-05: Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas	44
7.1.6. IE-06: Puesta a Tierra y Detalles de Conexión	46
7.1.7. IE-07: Simbología y Detalles Eléctricos	48

7.2. Detalles sugeridos	50
8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA	51
8.1. Conclusiones	52
8.2. Recomendaciones	52
8.3. Bibliografia	53

Índice de tablas

1.1. Datos generales de la vivienda	2
1.2. Ambientes reconocidos por nivel	3
1.3. Sectorizacion electrica adoptada	4
2.1. Cuadro de cargas por circuito actualizado	9
2.2. Levantamiento de cargas por ambiente actualizado	11
2.3. Propuesta de tableros	12
2.4. Protecciones preliminares por circuito	14
3.1. Conductores propuestos	18
3.2. Especificaciones principales de materiales	21
5.1. Condicion del cronograma	26
6.1. Metrado referencial de materiales	29
7.1. Relacion de planos requeridos	33

Índice de figuras

7.1. Plano de Distribución Arquitectónica - Primer Piso	35
7.2. Plano de Distribución Arquitectónica - Segundo Piso	36
7.3. Plano de Distribución Arquitectónica - Tercer Piso	37
7.4. Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado e Iluminación) - Primer Piso	39
7.5. Plano de Instalaciones Eléctricas (Tomacorrientes y Fuerza) - Segun- do Piso	41
7.6. Plano de Instalaciones Eléctricas (Canalizaciones y Cargas) - Tercer Piso	43
7.7. Diagrama Unifilar General de la Vivienda y Subtableros	45
7.8. Esquema Referencial de Puesta a Tierra y Conexión de Electrodo . .	47
7.9. Simbología Eléctrica y Lámina de Detalles Constructivos	49

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Introduccion

El presente informe desarrolla la propuesta academica de instalaciones electricas interiores para una vivienda unifamiliar de tres niveles ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El proyecto corresponde al curso de Instalaciones Electricas I y se formula con criterios de seguridad, funcionalidad, facilidad de mantenimiento y coherencia con elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U) y la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La propuesta considera suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, tablero general, tableros de distribucion, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, protecciones termomagneticas y diferenciales, medidor referencial y sistema de puesta a tierra.

1.2 Datos generales del proyecto

Tabla 1.1: Datos generales de la vivienda

Parametro	Descripcion
Propietario	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Uso	Vivienda unifamiliar
Ubicacion	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno
Niveles	Tres niveles
Area techada referencial	120 m2, considerando 40 m2 por nivel
Sistema electrico	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Normas de referencia	CNE-U, RNE EM.010 y NTP aplicables
Estado del diseno	Academico preliminar, sujeto a verificacion en obra

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta tecnica de instalaciones electricas interiores para la vivienda, integrando memoria descriptiva, calculos justificativos, planos electricos, cuadros de cargas y criterios de seguridad residencial.

1.3.2 Objetivos especificos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribucion por nivel.

- Definir una sectorización de circuitos acorde con una vivienda de tres pisos.
- Ubicar luminarias, interruptores, tomacorrientes, tableros y cargas especiales sobre la arquitectura existente.
- Dimensionar preliminarmente conductores y dispositivos de protección.
- Documentar los criterios gráficos y técnicos usados en los planos eléctricos.

1.4 Distribución arquitectónica considerada

La arquitectura base fue tomada de los planos CAD versión 3 generados en el proyecto. Los ambientes reconocidos son los siguientes:

Tabla 1.2: Ambientes reconocidos por nivel

Nivel	Ambientes considerados
Primer piso	Tienda o ambiente frontal, cocina, pasadizo longitudinal y escalera.
Segundo piso	Dormitorio principal, dormitorio 3, sala/hall, baño y escalera.
Tercer piso	Dormitorio 4, dormitorio 5, pasadizo/vestíbulo, baño/lavandería y escalera.

El ambiente frontal del primer piso se rotula como tienda en el plano arquitectónico. Para efectos eléctricos se lo considera ambiente de uso frecuente, por lo que se le asignan luminarias y tomacorrientes suficientes para uso social o comercial ligero. Su uso final debe confirmarse en obra.

1.5 Criterio de sectorización eléctrica

La versión anterior del proyecto concentraba las cargas en pocos circuitos. Para mejorar claridad, mantenimiento y lectura de planos, se adopta una sectorización por nivel y por cargas especiales. Esta propuesta evita mezclar alumbrado y tomacorrientes de toda la vivienda en un único circuito general.

Tabla 1.3: Sectorizacion electrica adoptada

Circuito	Uso	Criterio
C1	Alumbrado del primer piso	Atiende tienda, cocina, pasadizo y escalera del primer nivel.
C2	Tomacorrientes generales del primer piso	Atiende tienda y tomacorriente auxiliar del pasadizo.
C3	Cocina	Circuito independiente para tomacorrientes de pequenos artefactos y refrigeracion.
C4	Alumbrado del segundo piso	Atiende dormitorios, hall, baño y escalera del segundo nivel.
C5	Tomacorrientes generales del segundo piso	Atiende dormitorios, hall y tomacorriente protegido de baño.
C6	Alumbrado del tercer piso	Atiende dormitorios, pasadizo, baño/lavanderia y escalera.
C7	Tomacorrientes generales del tercer piso	Atiende dormitorios y tomacorriente protegido de baño.
C8	Lavanderia	Circuito dedicado para lavadora y tomacorriente de servicio.
C9	Bomba de agua	Circuito dedicado para bomba o carga de servicio equivalente.

1.6 Tableros, medidor y puesta a tierra

Se propone ubicar el tablero general TG-01 en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible. El medidor se representa de forma referencial en fachada o ingreso. Por la existencia de tres niveles, se consideran dos tableros de distribucion: TD-01 asociado al segundo piso y TD-02 asociado al tercer piso y cargas de servicio.

- **TG-01:** tablero general de corte y proteccion principal.
- **TD-01:** tablero de distribucion para el segundo nivel.
- **TD-02:** tablero de distribucion para el tercer nivel, lavanderia y bomba.
- **M:** medidor referencial en fachada o zona de ingreso.
- **PT:** puesta a tierra referencial, su ubicacion final debe validarse en campo.

1.7 Criterios de ubicacion de puntos

Los puntos electricos se distribuyen con criterio preliminar sobre los ambientes existentes. Las luminarias se ubican preferentemente al centro de ambientes pequenos y se duplican en ambientes alargados o de uso frecuente. Los interruptores se colocan cerca de accesos, evitando quedar detras de puertas. Los tomacorrientes se distribuyen en muros utiles, con proteccion especial en banos y circuitos independientes para cocina, lavanderia y bomba.

1.8 Observaciones y datos por confirmar

- Confirmar si el ambiente frontal del primer piso funcionara como tienda, sala o dormitorio.
- Confirmar ubicacion definitiva del medidor con la empresa distribuidora.
- Confirmar ubicacion final de TG-01, TD-01 y TD-02 en obra.
- Verificar recorridos reales de canalizacion antes de ejecutar.
- Verificar potencia real de bomba, lavadora y equipos de cocina.

CAPÍTULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Alcance del calculo

El calculo se desarrolla para una vivienda unifamiliar de tres niveles con suministro monofasico de 220 V, 60 Hz. La propuesta se basa en la distribucion arquitectonica vigente de los planos CAD version 3 y en el levantamiento de puntos electricos dibujados en las laminas IE-02, IE-03 e IE-04.

La revision detecto que la version previa concentraba la vivienda en cinco circuitos generales. Esa sectorizacion resultaba poco clara para una vivienda de tres pisos porque mezclaba alumbrado de todos los niveles, tomacorrientes generales y cargas de servicio. Por ello se adopta una sectorizacion de nueve circuitos, separando alumbrado y tomacorrientes por nivel, mas cocina, lavanderia y bomba de agua.

2.2 Premisas de calculo

- Tension nominal: 220 V monofasico.
- Factor de potencia adoptado: 0.90.
- Potencia unitaria de luminaria LED: 12 W por punto.
- Potencia unitaria de tomacorriente general: 180 W por punto doble.
- Potencia unitaria de tomacorriente de cocina: 300 W por punto.
- Potencia de bomba referencial: 750 W.
- Proteccion diferencial recomendada para circuitos de tomacorrientes y zonas humedas.

2.3 Formulas empleadas

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times fp} \quad (2.3)$$

Donde P_{inst} es la potencia instalada, P_{dem} es la potencia demandada, f_d es el factor de demanda, V es la tension nominal y fp es el factor de potencia.

2.4 Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito actualizado

Cto.	Uso	Puntos	Pot. inst. W	Factor	Pot. dem. W	Proteccion	Conductor
C1	Alumbrado primer piso	6	72	1.00	72	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu
C2	Tomacorrientes generales primer piso	5	900	0.70	630	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu
C3	Cocina	4	1200	0.80	960	2P-20A	3 x 2.5 mm ² Cu
C4	Alumbrado segundo piso	5	60	1.00	60	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu
C5	Tomacorrientes generales segundo piso	9	1620	0.70	1134	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu
C6	Alumbrado tercer piso	8	96	1.00	96	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu
C7	Tomacorrientes generales tercer piso	7	1260	0.70	882	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu
C8	Lavandería	2	360	0.80	288	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu
C9	Bomba de agua	1	750	1.00	750	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu
Total		47	6318		4872		

2.5 Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente actualizado

Item	Ambiente	Equipo o punto	Tipo	Cant.	W unit.	W total	Cto.	Observacion
1	Primer piso	Luminaria LED	Alumbrado	6	12	72	C1	Tienda, cocina, pasadizo y escalera
2	Tienda/pasadizo	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	5	180	900	C2	Uso general del primer nivel
3	Cocina	Tomacorriente de servicio	Tomacorrientes	4	300	1200	C3	Artefactos pequenos y refrigeracion
4	Segundo piso	Luminaria LED	Alumbrado	5	12	60	C4	Dormitorios, hall, bano y escalera
5	Segundo piso	Tomacorriente doble/protegido	Tomacorrientes	9	180	1620	C5	Dormitorios, hall y bano protegido
6	Tercer piso	Luminaria LED	Alumbrado	8	12	96	C6	Dormitorios, pasadizo, bano/lavanderia y escalera
7	Tercer piso	Tomacorriente doble/protegido	Tomacorrientes	7	180	1260	C7	Dormitorios y bano protegido
8	Lavanderia	Tomacorriente para lavadora/servicio	Tomacorrientes	2	180	360	C8	Circuito dedicado de servicio
9	Azotea/servicio	Bomba de agua	Especial	1	750	750	C9	Circuito dedicado

2.6 Interpretacion de la demanda maxima

La potencia instalada total es 6318 W. Aplicando factores de demanda por tipo de carga se obtiene una demanda maxima estimada de 4872 W. Con tension de 220 V y factor de potencia 0.90:

$$I_{dem} = \frac{4872}{220 \times 0,90} = 24,61A \quad (2.4)$$

Con este resultado, para una propuesta academica residencial se justifica un interruptor general de 2 polos, 40 A, con reserva razonable para simultaneidad, ampliaciones menores y caida de tension. El calibre final debe verificarse con longitud real, forma de instalacion, temperatura, agrupamiento y tablas aplicables del CNE-U.

2.7 Tablero general y tableros de distribucion

Tabla 2.3: Propuesta de tableros

Elemento	Ubicacion propuesta	Circuitos asociados	Criterio
TG-01	Primer piso, zona de ingreso	Alimentacion general y derivaciones	Tablero principal accesible y rotulado
TD-01	Segundo piso, zona central/hall	C4 y C5	Reduce recorridos del segundo nivel
TD-02	Tercer piso o zona de servicio	C6, C7, C8 y C9	Atiende tercer nivel, lavanderia y bomba

El medidor se representa de forma referencial en fachada o ingreso. La ubicacion definitiva del medidor y de la acometida debe coordinarse con la empresa distribuidora.

2.8 Protecciones preliminares

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13
--	----

Tabla 2.4: Protecciones preliminares por circuito

Cto.	Uso	Interruptor	Conductor	Observacion
General	Alimentacion principal	2P-40A	2 x 10 mm ² Cu + PE	Incluye proteccion diferencial general o por grupos
C1	Alumbrado primer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Circuito de iluminacion
C2	Tomacorrientes primer piso	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu	Conductor de proteccion obligatorio
C3	Cocina	2P-20A	3 x 2.5 mm ² Cu	Verificar seccion si aumenta carga real
C4	Alumbrado segundo piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Circuito de iluminacion
C5	Tomacorrientes segundo piso	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu	Bano con tomacorriente protegido
C6	Alumbrado tercer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Circuito de iluminacion

2.9 Coordinacion conductor-proteccion

La seleccion preliminar mantiene el criterio basico:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.5)$$

Donde I_b es la corriente de diseno, I_n es la corriente nominal del interruptor e I_z es la capacidad admisible del conductor. La verificacion final requiere longitud de ruta, metodo de instalacion, agrupamiento y temperatura.

2.10 Sistema de puesta a tierra

La propuesta incluye conductor de proteccion en tomacorrientes, barra de tierra en tableros y electrodo de puesta a tierra representado en la lamina IE-04. Como criterio academico se adopta conductor principal de puesta a tierra de 6 mm² Cu minimo, sujeto a verificacion final por medicion de resistencia de puesta a tierra y condiciones de suelo.

2.11 Observaciones de auditoria

- Circuitos anteriores encontrados: C1 alumbrado general, C2 tomacorrientes generales, C3 cocina, C4 lavanderia y C5 bomba/carga especial.
- Problema detectado: esos circuitos no representaban de forma clara una vivienda de tres niveles y no coincidian con los nuevos planos electricos.
- Circuitos adoptados: C1 a C9, separados por nivel y por cargas especiales.
- Impacto: se actualizan cuadro de cargas, memoria de calculo, rotulos, leyenda, etiquetas de circuitos y planos IE-02, IE-03 e IE-04.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1 Alcance

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalación eléctrica interior de la vivienda. La selección final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y los criterios técnicos del proyecto académico.

3.2 Conductores eléctricos

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalación interior en tubería o canalización.
- Secciones: según cálculo de corriente, caída de tensión y protección.
- Identificación: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

Uso	Sección propuesta	Observación
Alumbrado	1.5 mm ² Cu	Circuito protegido con interruptor termomagnético de 10 A
Tomacorrientes	2.5 mm ² Cu	Circuitos protegidos con interruptor termomagnético de 16 A a 20 A
Carga especial	2.5 mm ² Cu o 4 mm ² Cu	Circuito independiente para bomba de agua o equipo equivalente
Puesta a tierra	6 mm ² Cu mínimo	Conductor de protección conectado a barra de tierra

3.3 Canalizaciones

- Tipo: tubería PVC eléctrica, conduit u otra canalización permitida.
- Instalación: empotrada o superficial según vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y cajas rectangulares para interruptores y tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diámetro de tubería.

3.4 Tablero eléctrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptor diferencial de protección de personas.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificación de circuitos.
- Espacio de reserva para ampliación futura.

3.5 Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagnéticos seleccionados según corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para protección de personas donde corresponda.
- Coordinación básica: la protección no debe superar la capacidad admisible del conductor.

3.6 Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en ambientes donde se requiera.
- Alturas y ubicaciones según plano arquitectónico y criterio del curso.
- En baños, cocina y lavandería se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

3.7 Luminarias

- Tipo: LED o segun eleccion del grupo.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicación: segun plano de alumbrado.

3.8 Sistema de puesta a tierra

Componentes minimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra.
- Conductor de cobre de protección.
- Caja de registro.
- Conector o abrazadera certificada.
- Barra de tierra en tablero.

3.9 Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

Item	Material	Und.	Cant.	Especificacion	Plano
1	Conductor para alumbrado	m	90	Cobre 1.5 mm2, fase, neutro y tierra	IE-02
2	Conductor para toma-corrientes	m	150	Cobre 2.5 mm2, fase, neutro y tierra	IE-03
3	Tuberia	m	120	PVC eléctrica segun recorrido de circuitos	IE-04
4	Tablero general	und	1	Empotrado, con interruptor general, diferencial, barras N/T y reserva	IE-05
5	Interruptores termomagneticos	und	6	General y circuitos derivados	IE-05
6	Puesta a tierra	glb	1	Varilla, caja de registro, conductor y conectores	IE-06

CAPÍTULO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

4.1 Alcance

Este capítulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalación eléctrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

4.2 Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicación de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberías y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

4.3 Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberías según el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseño lo requiera.

4.4 Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra según circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberías.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

4.5 Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal, interruptor diferencial y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

4.6 Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicación accesible para inspección.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de protección.

4.7 Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento básico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificación de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

4.8 Seguridad

- Trabajar sin tensión.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

CAPÍTULO V

CRONOGRAMA

5.1 Alcance académico

El presente proyecto tiene carácter exclusivamente académico. Por ello no corresponde desarrollar un cronograma de ejecución de obra, ya que no existe implementación física ni contratación de recursos para una etapa constructiva real.

5.2 Criterio de referencia

Si el trabajo se convirtiera en un expediente técnico de ejecución, el cronograma debería definir actividades, responsables, duraciones y dependencias. Sin embargo, para este informe solo se deja constancia de que el plazo de ejecución no aplica.

Tabla 5.1: Condición del cronograma

Aspecto	Estado
Cronograma de obra	No aplica por tratarse de un trabajo académico
Plazo de ejecución	No aplica
Responsables de obra	No aplica
Recursos de campo	No aplica

CAPÍTULO VI

METRADO

6.1 Alcance

El metrado siguiente es referencial y se presenta unicamente para ordenar el criterio académico del proyecto. No constituye un presupuesto de obra ni una base de compra real.

Tabla 6.1: Metrado referencial de materiales

Item	Descripción	Und.	Cant.	Plano	Observación
1	Conductor fase alumbrado	m	90	IE-02	Cobre 1.5 mm2
2	Conductor neutro alumbrado	m	90	IE-02	Cobre 1.5 mm2
3	Conductor tierra alumbrado	m	90	IE-02	Cobre 1.5 mm2
4	Conductor fase to-macorrientes	m	150	IE-03	Cobre 2.5 mm2
5	Conductor neutro to-macorrientes	m	150	IE-03	Cobre 2.5 mm2
6	Conductor tierra to-macorrientes	m	150	IE-03	Cobre 2.5 mm2
7	Tubería eléctrica	m	120	IE-04	PVC eléctrica
8	Cajas octogonales	und	18	IE-02	Luminarias Interruptores/ tomacorrientes
9	Cajas rectangulares	und	24	IE-03	Dobles con tierra
10	Tomacorrientes	und	18	IE-03	Para alumbrado
11	Interruptores simples/dobles	und	10	IE-02	LED interior
12	Luminarias	und	12	IE-02	Empotrado
13	Tablero general	und	1	IE-05	General y derivados
14	Interruptores termomagnéticos	und	6	IE-05	30 mA
15	Interruptor diferencial	und	1	IE-05	Varilla y caja de registro
16	Sistema de puesta a tierra	glb	1	IE-06	

6.2 Nota tecnica

Los metrados deberan recalcularse en un proyecto ejecutivo si se dispone de planos arquitectonicos definitivos, longitudes reales de recorridos y criterio formal de la empresa distribuidora.

CAPÍTULO VII

PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE

Los planos deben colocarse en la carpeta:

`latex/planos/`

Cuando cada plano exista en PDF o imagen, debe guardarse con el nombre indicado y actualizarse el estado de la tabla.

Tabla 7.1: Relacion de planos requeridos

Codigo	Plano	Archivo esperado	Estado
IE-01	Ubicación y arquitectura/croquis	primer-piso.pdf segundo-piso.pdf tercer-piso.pdf	Entregado
IE-02	Alumbrado	IE-02- alumbrado.pdf	Entregado
IE-03	Tomacorrientes	IE-03- tomacorrientes.pdf	Entregado
IE-04	Circuitos y canalizaciones	IE-04-circuitos- canalizaciones.pdf	Entregado
IE-05	Diagrama unifilar y cuadro de cargas	IE-05-unifilar- cuadro-cargas.pdf	Entregado
IE-06	Puesta a tierra	IE-06- puesta-tierra.pdf	Entregado
IE-07	Simbología y detalles eléctricos	IE-07-simbologia- detalles.pdf	Entregado

7.1 Planos a insertar

7.1.1 IE-01: Ubicación y arquitectura

A continuación, se presentan los planos de distribución arquitectónica de la vivienda para cada uno de los tres pisos, generados mediante la herramienta local.

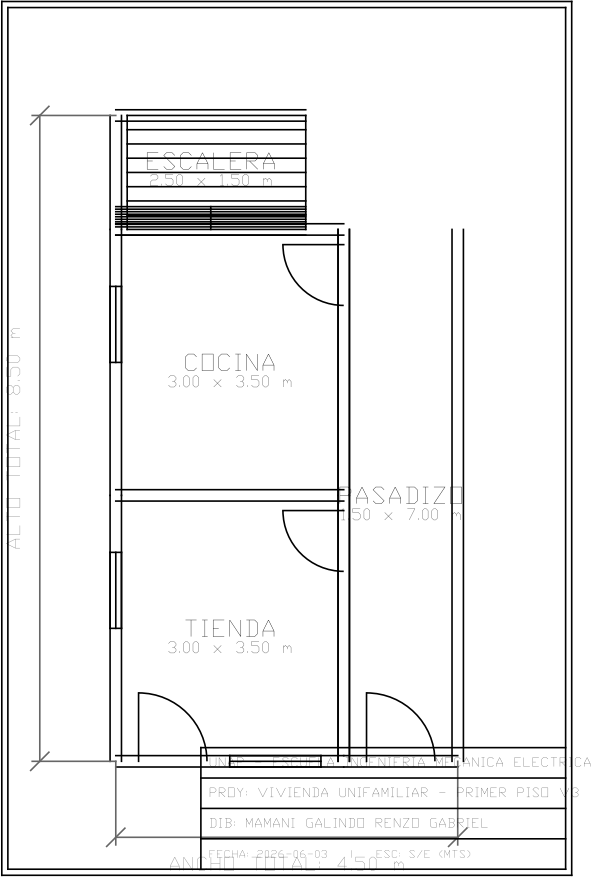


Figura 7.1: Plano de Distribución Arquitectónica - Primer Piso

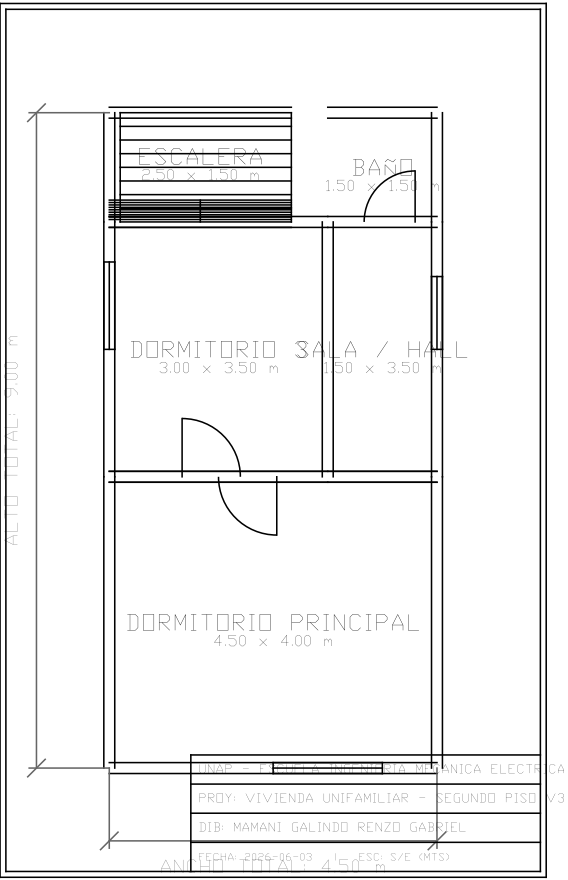


Figura 7.2: Plano de Distribución Arquitectónica - Segundo Piso

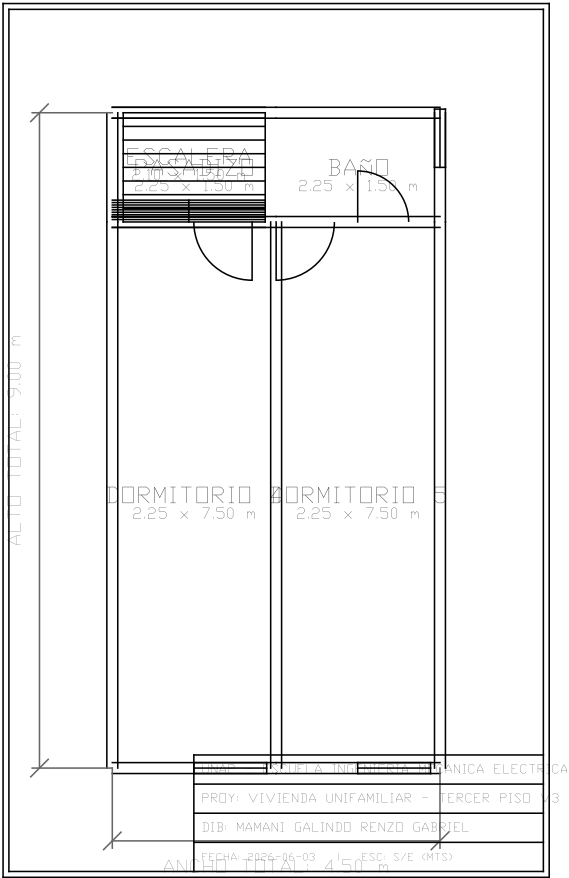


Figura 7.3: Plano de Distribución Arquitectónica - Tercer Piso

7.1.2 IE-02: Alumbrado - Primer Piso

A continuación se presenta el diseño eléctrico para el primer nivel de la vivienda unifamiliar, conteniendo la distribución de luminarias LED, interruptores simples y de conmutación (tres vías) y canalizaciones en losa de techo.

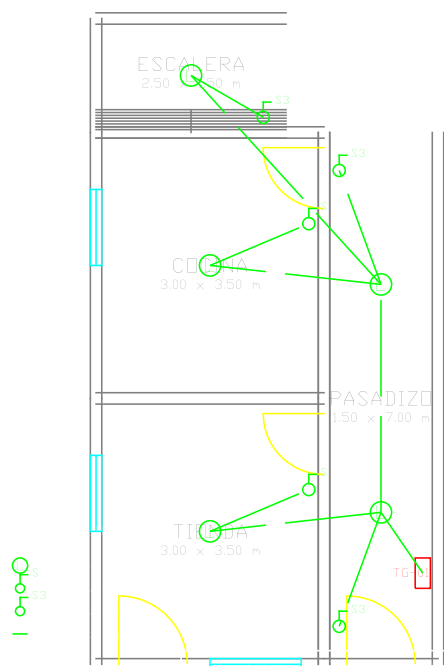


Figura 7.4: Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado e Iluminación) - Primer Piso

7.1.3 IE-03: Tomacorrientes - Segundo Piso

A continuación se presenta el diseño de tomacorrientes generales, tomacorrientes dedicados para la cocina (C3) y toma protegida GFCI para baño, con puesta a tierra y canalizaciones en piso.

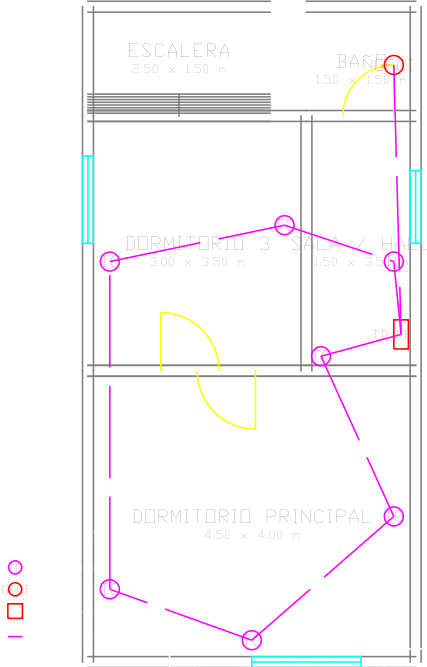


Figura 7.5: Plano de Instalaciones Eléctricas (Tomacorrientes y Fuerza) - Segundo Piso

7.1.4 IE-04: Circuitos y Canalizaciones - Tercer Piso

A continuación se presenta el diseño eléctrico del tercer piso, correspondiente a los dormitorios 4 y 5, la lavandería (C4) y la bomba de agua especial (C5).

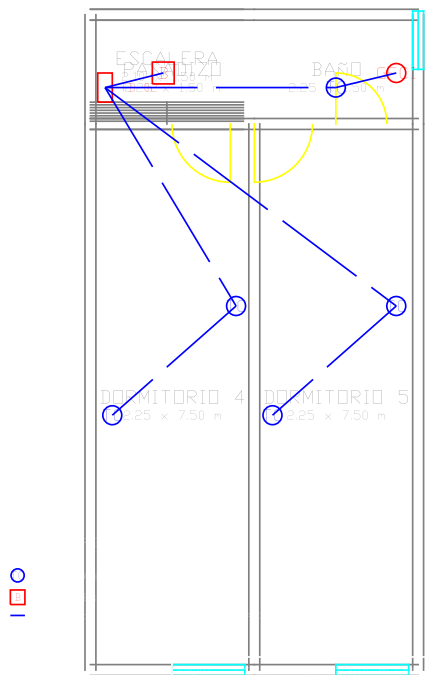


Figura 7.6: Plano de Instalaciones Eléctricas (Canalizaciones y Cargas) - Tercer Piso

7.1.5 IE-05: Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas

A continuación se presenta el diagrama unifilar general de la vivienda unifamiliar, detallando las capacidades de interrupción de los termomagnéticos y diferenciales para el tablero general TG-01 y los tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02.

Figura 7.7: Diagrama Unifilar General de la Vivienda y Subtableros

7.1.6 IE-06: Puesta a Tierra y Detalles de Conexión

Se detalla la conexión de puesta a tierra desde la barra del tablero general TG-01 hasta el electrodo vertical en el pozo de tierra.

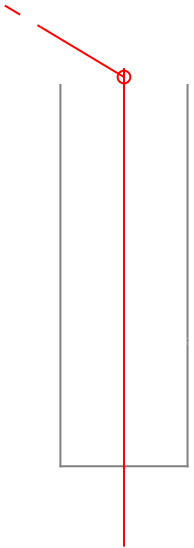
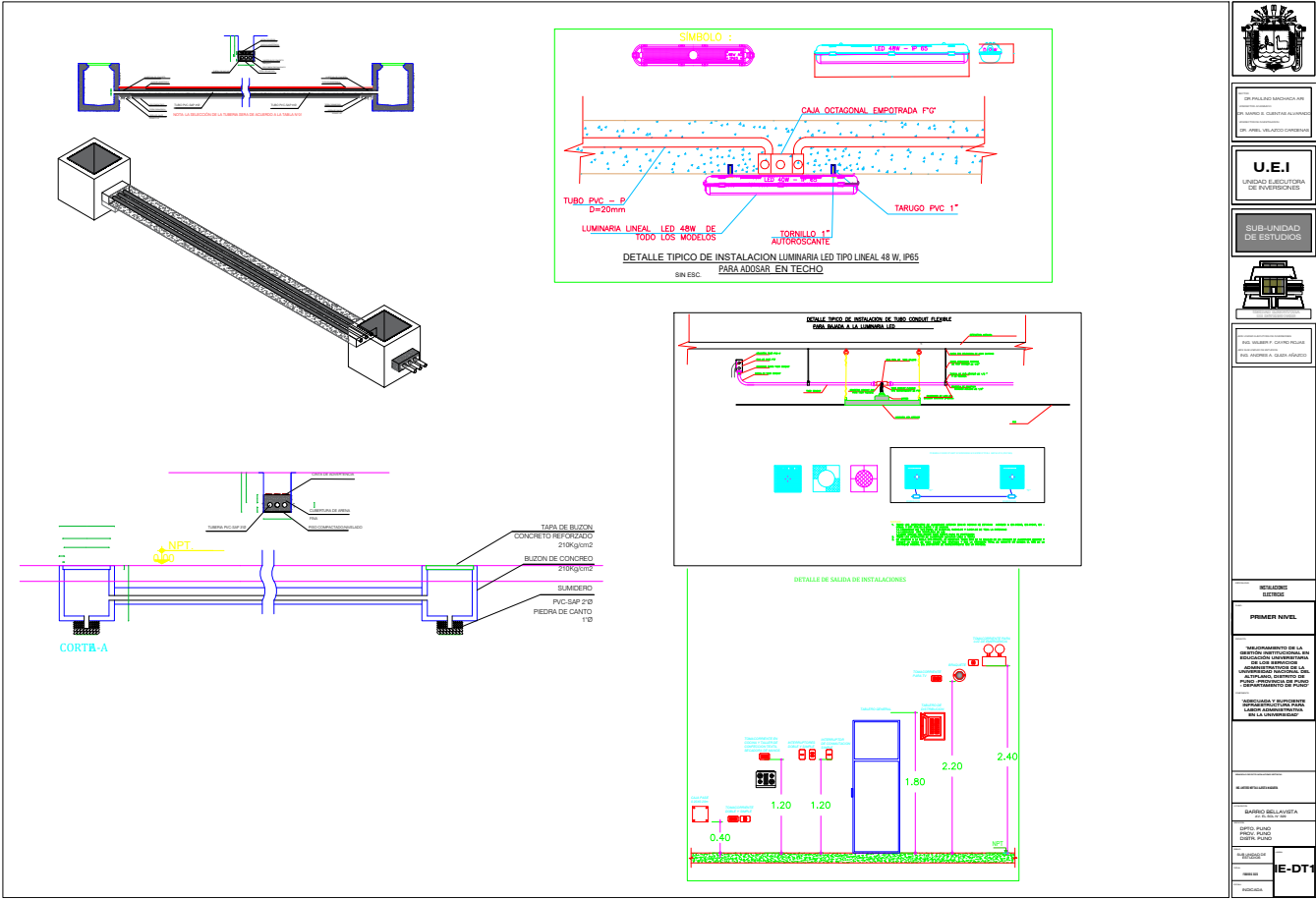


Figura 7.8: Esquema Referencial de Puesta a Tierra y Conexión de Electrodo

7.1.7 IE-07: Simbología y Detalles Eléctricos

A continuación se presenta la lámina con la simbología eléctrica normalizada utilizada en los planos y los detalles de instalación correspondientes.



7.2 Detalles sugeridos

- Simbología eléctrica usada.
- Leyenda de circuitos.
- Altura de interruptores y tomacorrientes, si el docente lo pide.
- Detalle del tablero.
- Detalle de puesta a tierra.

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.1 Conclusiones

1. La vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Capachica puede ser atendida mediante una instalación eléctrica residencial monofasica de 220 V, con sectorización en circuitos de alumbrado, tomacorrientes, cocina, lavandería y carga especial.
2. La demanda máxima estimada del proyecto alcanza aproximadamente 3.89 kW, con una corriente demandada cercana a 19.67 A, valor que justifica una protección general residencial del orden de 32 A o 40 A según el criterio de reserva adoptado.
3. La propuesta de tablero eléctrico general y tableros de distribución mejora la organización de la instalación, facilita el mantenimiento y reduce la longitud de algunos circuitos.
4. La selección preliminar de conductores en cobre de 1.5 mm², 2.5 mm² y 6 mm² a 10 mm² para alimentación y puesta a tierra resulta coherente con las cargas estimadas y con el uso residencial previsto.
5. La incorporación de protección diferencial, conductor de protección y sistema de puesta a tierra constituye una exigencia básica para la seguridad de las personas y la continuidad operativa de la vivienda.
6. Al tratarse de un trabajo académico, no corresponde desarrollar financiamiento ni cronograma de ejecución.

8.2 Recomendaciones

1. Verificar los datos del plano arquitectónico definitivo antes de emitir cualquier expediente técnico de ejecución.
2. Confirmar con la empresa distribuidora local las condiciones de suministro, medición y acometida si el proyecto llegara a materializarse.
3. Ajustar las secciones de conductor y el calibre de protección de acuerdo con la longitud real de los circuitos y el método de instalación final.
4. Incorporar dispositivo diferencial de 30 mA en la instalación, especialmente en tomacorrientes y ambientes húmedos.
5. Etiquetar claramente cada circuito en el tablero y dejar reserva de módulos para ampliaciones menores.

6. Medir la resistencia de puesta a tierra en caso de ejecución real, para validar su cumplimiento con la exigencia normativa y de seguridad.
7. Mantener separación física y funcional entre conductores activos, neutro y tierra en todo el recorrido de la instalación.

8.3 Bibliografía

1. Ministerio de Energía y Minas. *Código Nacional de Electricidad – Utilización*. Resolución Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Plataforma del Estado Peruano. *Código Nacional de Electricidad – Utilización, PDF oficial*.
3. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE*.
4. Plataforma del Estado Peruano. *EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores*.
5. INACAL. *Normas Técnicas Peruanas (NTP)*.
6. INACAL. *Listado de normas técnicas citadas en reglamentos obligatorios*.
7. INACAL. *INACAL y la estandarización*.

Nota final: Este documento tiene fines exclusivamente académicos y no constituye un proyecto ejecutivo para construcción. Su contenido debe ser revisado y ajustado por un profesional habilitado antes de cualquier implementación real.